UML-DICE-MODEL

UML 주사위 게임의 객체·시퀀스·클래스 모델

연관 기출 · 126-2-4

한눈에 이해

같은 게임도 개념 모델은 무엇이 있는지, 시퀀스는 누가 언제 요청하는지, 클래스 모델은 어떤 책임으로 구현하는지 보여줍니다.

정의와 핵심 원리

UML은 시스템의 구조와 행위를 공통 표기로 기술하는 모델링 언어입니다. 이 문항은 두 주사위의 합이 정확히 8일 때 승리한다는 규칙을 세 모델에서 일관되게 표현하는 것이 핵심입니다.

• 개념 객체 모델: 참여자(Player), 주사위게임(DiceGame), 주사위(Die)가 도메인 개념입니다. DiceGame 1개는 Die 2개와 관련되고 Player는 DiceGame에 참여합니다. 단순 도메인 관계 단계에서는 메서드·DB 키 같은 구현 세부를 먼저 넣지 않습니다.

• 설계 클래스 모델: DiceGame은 die1:Die, die2:Die와 play():Result 책임을 가집니다. Die는 faceValue:Integer {1≤faceValue≤6}, roll():void, getFaceValue():Integer를 가집니다. DiceGame→Die의 다중성은 2이고 게임이 수명주기를 소유한다고 가정할 때만 합성(채운 마름모)을 사용합니다.

• 시퀀스의 생명선 순서는 player:Player, game:DiceGame, die1:Die, die2:Die입니다. player→game:play(); game→die1:roll(); game→die1:getFaceValue()→v1; game→die2:roll(); game→die2:getFaceValue()→v2; game은 sum=v1+v2를 계산합니다.

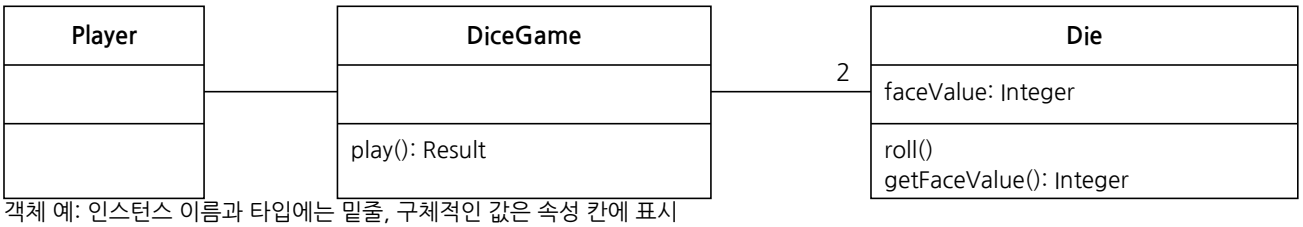
• alt [sum=8] 분기에서 win, [else] 분기에서 lose를 참여자에게 반환/표시합니다. 두 주사위는 같은 객체를 두 번 굴린 것이 아니라 구별되는 인스턴스 두 개입니다. 순서는 별도 제약이 없으므로 두 roll의 순차·동시 표현 모두 책임과 값 사용이 일관되면 가능합니다.

• 객체의 한 시점 예는 밑줄 친 game1:DiceGame, d1:Die, d2:Die와 game1-d1, game1-d2 링크이며 d1의 slot faceValue=3, d2는 faceValue=5입니다. 클래스 속성의 값 제약 1~6은 다중성 [1..6]과 다르므로 {1≤faceValue≤6}처럼 제약으로 표기합니다.

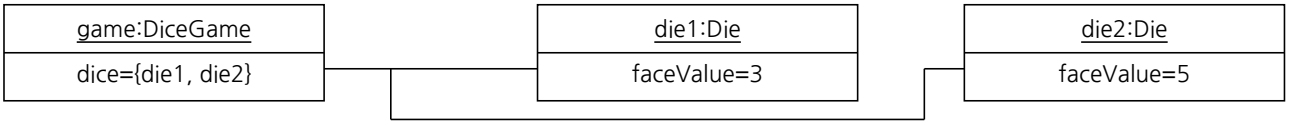
구조·비교·판단

클래스 · 객체 · 호출 순서를 구분하기

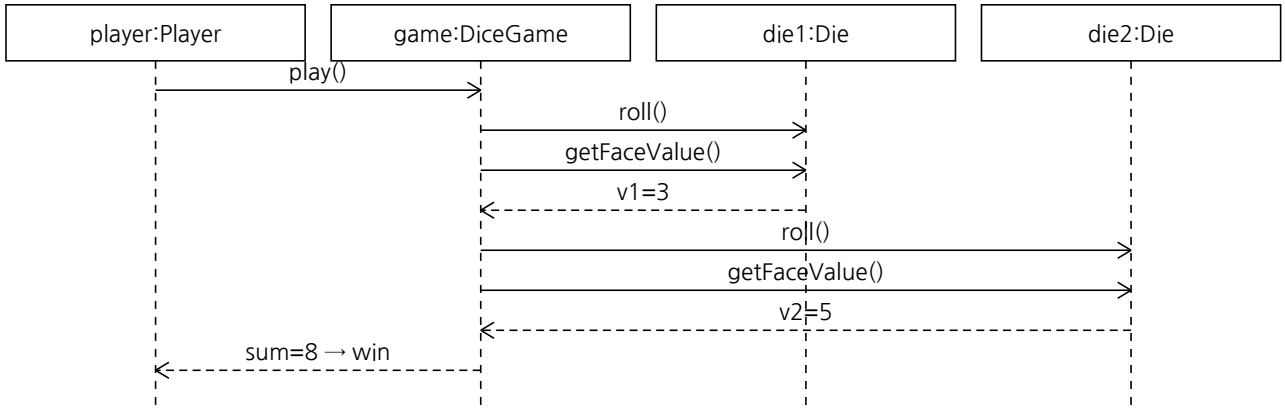
값 제약: 1 ≤ faceValue ≤ 6



객체 예: 인스턴스 이름과 타입에는 밑줄, 구체적인 값은 속성 칸에 표시



시퀀스 예 · 합이 8이면 승리



일반 규칙: sum=8이면 win, 나머지는 lose. 반환·클래스 설계는 학습용 예시입니다.

구분	원리·특징	적용·판단
개념 모델	도메인 개념·연관·다중성	구현 이전 의미 파악
시퀀스	객체 생명선과 시간순 메시지	호출 주체·응답·분기 확인
클래스	속성·연산·관계	시퀀스 메시지를 받을 책임 제공

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 합계 8인 게임 실행

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: die1=3, die2=5라는 창작 실행값입니다.

1. Player가 game.play()를 요청합니다.
2. 각 Die가 roll 결과 3과 5를 보관하고 조회에 응답합니다.
3. 게임이 3+5=8을 평가해 win 결과를 표시합니다.

결과·해석: 클래스 책임·생명선·승패 가드가 서로 일치합니다.

전제·주의: 난수 구현 방식은 문항에 없으므로 특정 라이브러리나 확률분포 보장을 추가하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

주어진 규칙과 모델링 가정 → 개념 객체·연관·다중성 → 호출 순서·alt 가드 및 설계 클래스 일치

- 일반적인 주사위 게임 규칙으로 합계 7을 쓰면 오답입니다.
- 클래스 이름과 객체 인스턴스 이름을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. 게임과 주사위 사이 다중성은 얼마입니까?
2. 합성을 선택하려면 어떤 가정이 필요합니까?
3. 합계 9의 실행은 어느 가드를 통과합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.

회상·답안 메모

내용을 가리고 핵심 정의·비교·예제를 적은 뒤 본문과 대조하세요.